魔女科技

STM32-F407VET6 核心版

主要版本更新 ======

V3.2.2
2023-11-10 【丝印】更换供电丝印、增加引脚说明
2023-11-10 【GND】优化布线、过孔位置

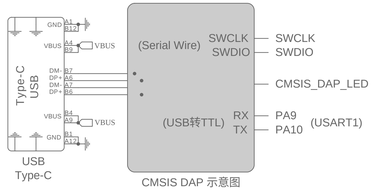
V3.1
2022-03-07：履铜，网格10->15
2022-03-07：USB，更新新的封装
2022-03-07：排针，内径0.76->0.8
2022-03-07：GND,修改了部分过孔
2022-03-07：RST,修改了布线

V3.0
2022-02-23: 更换8MHz晶振封装

V2.9
2022-02-14: 更换8MHz晶振元件
2022-02-14: 完善各元件封装

V2.8
2021-11-14: ESP8266串口通信，UART4改为USART3；
2021-11-20: 完善按键封装：加大焊盘面积；

V2.1
2021-05-29: 增加限流保险丝；
2021-05-29: Micro B，改Type C；
2021-05-29: 插件按键，改贴片按键；
2021-05-29: 完善各元件封装；
2021-05-29: 修改USART1的一主多从电路；
2021-05-29: 取消上方排针，并入左右排针中；
2021-05-29: BOOT0，并联按键1,以方便解锁芯片；



1:USB Type-C接口功能：烧录代码 + 硬件仿真 + USB转TTL；
2:仿真器CMSIS-DAP，上电后独立运行，和外置仿真器的使用无异；
3:为使用原理图简洁，仿真器电路部分已略去。如感兴趣，请自行百度搜索相关资料，海量；

USB接口_（仿真器CMSIS DAP + USB转TTL）

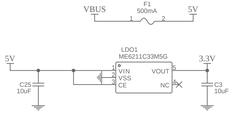
工作指示灯，自动运行，不可控；

状态说明：

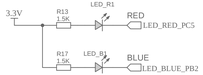
闪烁 - 供电正常、与电脑连接正常.
常亮 - 与电脑连接失败；
熄灭 - 无供电；

仿真器指示灯_白光LED

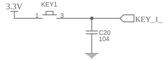
RESET 复位按键



稳压电路



指示灯 LED



1：已电容消抖，代码上无需延时消抖；

用户按键

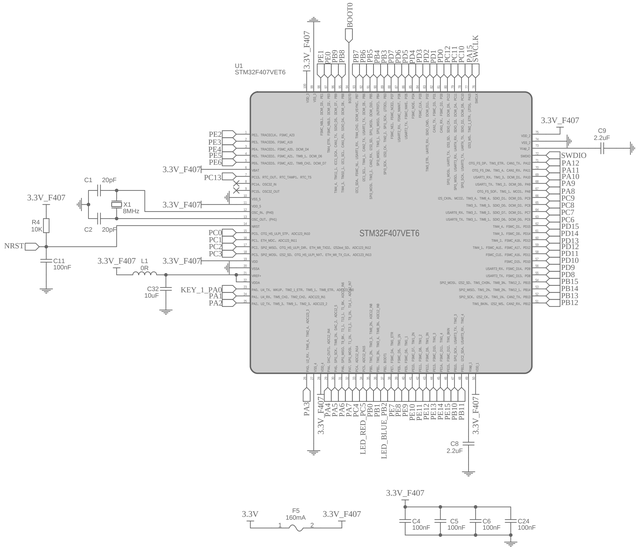
启动模式选择引脚		启动模式	说明
BOOT1	BOOT0		
X	0	主闪存存储器	主闪存存储器被选为启动区域
0	1	系统存储器	系统存储器被选为启动区域
1	1	内置SRAM	内置SRAM被选为启动区域

本电路作用: 当误锁芯片时（指关闭debug引脚），用于解锁芯片;

引脚解释：
1: BOOT_0，即芯片第94脚(BOOT0)，经10K下拉至GND;
2: BOOT_1，即芯片PB2引脚；上电后可作普通引脚使用;
3: PA0，已连接KEY_1按键，闲时低电平，按下高电平;

工作解释：
1: 正常上电时，BOOT0低电平，芯片正常启动，从Flash执行代码;
2: 当按着KEY1再上电时，BOOT0为高电平，BOOT1为高电平，
芯片从内部SRAM处启动, 这样就避开了运行FLASH的错误代码。
然后，烧录一份正常代码，即可替换掉芯片中的旧错误代码，
以完成芯片误锁;

BOOT0 电路



引脚分配表

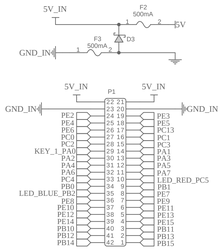
1：黑色-空置的可自由配置；已有连接设备的，如不冲突即可使用；如PA0连接了按键,但在不使用按键功能时，完全可作ADC采集功能使用；

2：红色-板载设备占用的重要引脚，不建议、或不可再分配给其它器件使用；

PA0	KEY_1	PB0	空置	PC0	空置	PD0	OSC_IN(8MHz)
PA1	空置	PB1	空置	PC1	空置	PD1	OSC_IN(8MHz)
PA2	空置	PB2	LED_BLUE	PC2	空置	PD2	空置
PA3	空置	PB3	空置	PC3	空置	PD3	空置
PA4	空置	PB4	空置	PC4	空置	PD4	空置
PA5	空置	PB5	空置	PC5	LED_RED	PD5	空置
PA6	空置	PB6	空置	PC6	空置	PD6	空置
PA7	空置	PB7	空置	PC7	空置	PD7	空置
PA8	空置	PB8	空置	PC8	空置	PD8	空置
PA9	USART1	PB9	空置	PC9	空置	PD9	空置
PA10	USART1 (上拉)	PB10	空置	PC10	空置	PD10	空置
PA11	空置	PB11	空置	PC11	空置	PD11	空置
PA12	空置	PB12	空置	PC12	空置	PD12	空置
PA13	SWDIO	PB13	空置	PC13	空置	PD13	空置
PA14	SWCLK	PB14	空置	PC14	(空置)	PD14	空置
PA15	空置	PB15	空置	PC15	(空置)	PD15	空置

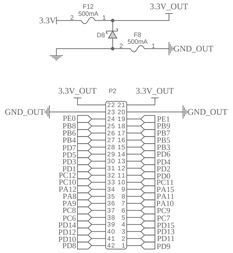
STM32F407VET6

安装孔_M3孔径



左侧排针

顶部预留排针 SWD烧录接口



右侧排针